

جزوه طلایی الگو و دنباله

نقشه راه درس

در این درس ابتدا مفهوم الگو را یاد می‌گیریم و سپس به کمک الگوها، قانون حاکم بر شکل‌ها و عددها را پیدا می‌کنیم.

دنباله $\rightarrow$ جمله عمومی $\rightarrow$ کشف قانون $\rightarrow$ الگو

مهم‌ترین هدف ما این است که بتوانیم بدون شمردن تک‌تک شکل‌ها، تعداد اجزای شکل n ام را مستقیماً محاسبه کنیم.

۱ - الگو چیست؟

تعریف الگو

الگو یعنی یک ترتیب منظم از شکل‌ها، عددها یا اشیا که بین اعضای آن یک قانون مشخص وجود دارد. برای مثال:

2, 5, 8, 11, 14, ...

در اینجا هر عدد نسبت به عدد قبلی، 3 واحد افزایش پیدا کرده است.
پس قانون الگو:

هر بار 3 واحد اضافه می‌شود.

یک الگو می‌تواند:

- عددی باشد؛
- شکلی باشد؛
- هندسی باشد؛
- یا ترکیبی از عدد و شکل باشد.

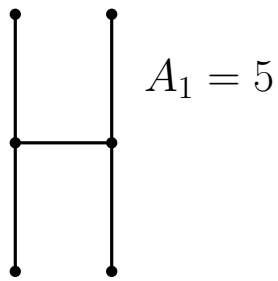
۲ - مثال چوب‌کبریت‌ها

مثال اصلی - کشف قانون از روی شکل

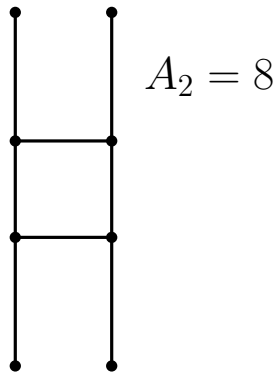
به شکل‌های زیر و تعداد چوب‌کبریت‌های به‌کاررفته در هر شکل توجه کنید.

شماره شکل	تعداد چوب‌کبریت‌ها
1	5
2	8
3	11

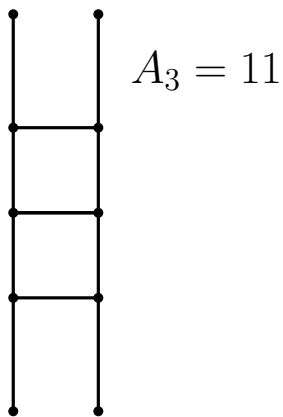
می‌خواهیم رابطه بین شماره شکل n و تعداد چوب‌کبریت‌ها A_n را پیدا کنیم.



شکل 1



شکل 2



شکل 3

۳ - جدول کشف الگو

3	2	1	شماره شکل n
11	8	5	تعداد چوب کبریت A_n

کشف الگو

اختلاف جمله های متوالی:

$$8 - 5 = 3$$

$$11 - 8 = 3$$

پس هر بار 3 چوب کبریت به شکل قبلی اضافه می شود.
بنابراین این یک الگوی خطی است.

$$A_n = 3n + 2$$

زیرا برای $n = 1$:

$$A_1 = 3(1) + 2 = 5$$

و برای $n = 2$:

$$A_2 = 3(2) + 2 = 8$$

و برای $n = 3$:

$$A_3 = 3(3) + 2 = 11$$

۴ – روش اول برای به دست آوردن جمله عمومی

روش اول – جدا کردن بخش ثابت

در هر شکل، دو چوب کبریت پایینی ثابت هستند.
آن دو را کنار می‌گذاریم.
برای شکل اول:

3

چوب کبریت در قسمت بالایی داریم.
برای شکل دوم:

6

چوب کبریت در قسمت بالایی داریم.
برای شکل سوم:

9

چوب کبریت در قسمت بالایی داریم.
پس:

3, 6, 9, ...

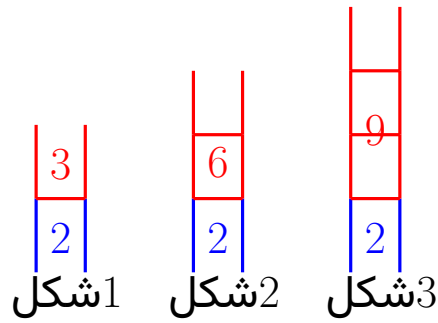
بنابراین تعداد چوب کبریت‌های قسمت بالایی برابر است با:

$3n$

دو چوب کبریت پایینی را نیز اضافه می‌کنیم:

$$A_n = 3n + 2$$

۵ - نمایش تصویری روش اول



۶ - روش دوم برای به دست آوردن جمله عمومی

روش دوم - نادیده گرفتن چوب کبریت های افقی

این بار چوب کبریت های افقی را در نظر نمی گیریم.
در هر شکل، تعداد چوب کبریت های عمودی برابر است با:

n	A_n
1	4
2	6
3	8

پس:

$$4, 6, 8, \dots$$

هر بار 2 واحد اضافه می شود.
بنابراین تعداد چوب کبریت های عمودی:

$$2n + 2$$

است.

تعداد چوب کبریت های افقی در شکل n ام نیز برابر با:

$$n$$

است.

پس:

$$A_n = (2n + 2) + n$$

و در نتیجه:

$$A_n = 3n + 2$$

۷ - نمایش تصویری روش دوم

نمایش تصویری روش دوم

در روش دوم، ابتدا چوب‌کبریت‌های **افقی** را کنار می‌گذاریم و فقط چوب‌کبریت‌های **عمودی** را بررسی می‌کنیم. چوب‌کبریت‌های عمودی با رنگ آبی و چوب‌کبریت‌های افقی با رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند.

$2n + 2$ عمودی‌ها:

و:

n افقی‌ها:

پس:

$$A_n = (2n + 2) + n$$

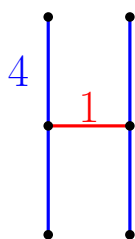
و در نتیجه:

$$A_n = 3n + 2$$

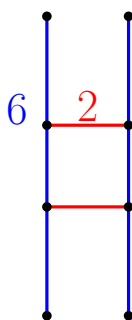
$$A_3 = 8 + 3 = 11$$

$$A_2 = 6 + 2 = 8$$

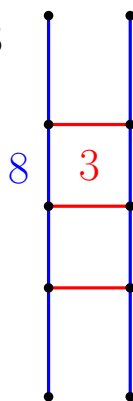
$$A_1 = 4 + 1 = 5$$



شکل 1



شکل 2



شکل 3

نتیجه روش دوم

در شکل‌های بالا:

n	تعداد عمودی‌ها	تعداد افقی‌ها	A_n
1	4	1	5
2	6	2	8
3	8	3	11

بنابراین:

$$\text{تعداد عمودی‌ها} = 2n + 2$$

و:

$$\text{تعداد افقی‌ها} = n$$

پس:

$$A_n = (2n + 2) + n$$

در نتیجه:

$$A_n = 3n + 2$$

نکته امتحانی

در مسائل الگوهای شکلی، اگر بتوانیم شکل را به چند قسمت ساده‌تر تقسیم کنیم، پیدا کردن جمله عمومی بسیار راحت‌تر می‌شود.
در این مثال دو روش مختلف به یک پاسخ رسیدند:

$$A_n = 3n + 2$$

پس مهم نیست از کدام روش استفاده کنیم؛ مهم این است که **قانون الگو را درست کشف کنیم**.

۷ - الگوی خطی

تعریف الگوی خطی

اگر اختلاف بین هر دو جمله متوالی یک الگو ثابت باشد، آن الگو را **الگوی خطی** می‌نامیم.
برای مثال:

$$11, \quad 7, \quad 3, \quad -1, \quad -5, \quad -9, \dots$$

اختلاف‌ها:

$$7 - 11 = -4$$

$$3 - 7 = -4$$

$$-1 - 3 = -4$$

پس اختلاف ثابت است و الگو خطی است.

$$d = -4$$

۸ - جمله عمومی الگوی خطی

فرمول طلایی

اگر جمله اول a_1 و قدر نسبت ثابت یا اختلاف ثابت d باشد، جمله n ام از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

این فرمول یکی از مهم‌ترین فرمول‌های این درس است.

۹ – مثال نموداری الگوی خطی

مثال – رسم نقاط یک الگوی خطی

الگوی زیر را در نظر بگیرید:

$$11, \quad 7, \quad 3, \quad -1, \quad -5, \quad -9, \dots$$

چون:

$$a_1 = 11$$

و:

$$d = -4$$

داریم:

$$a_n = 11 + (n - 1)(-4)$$

بنابراین:

$$a_n = 11 - 4n + 4$$

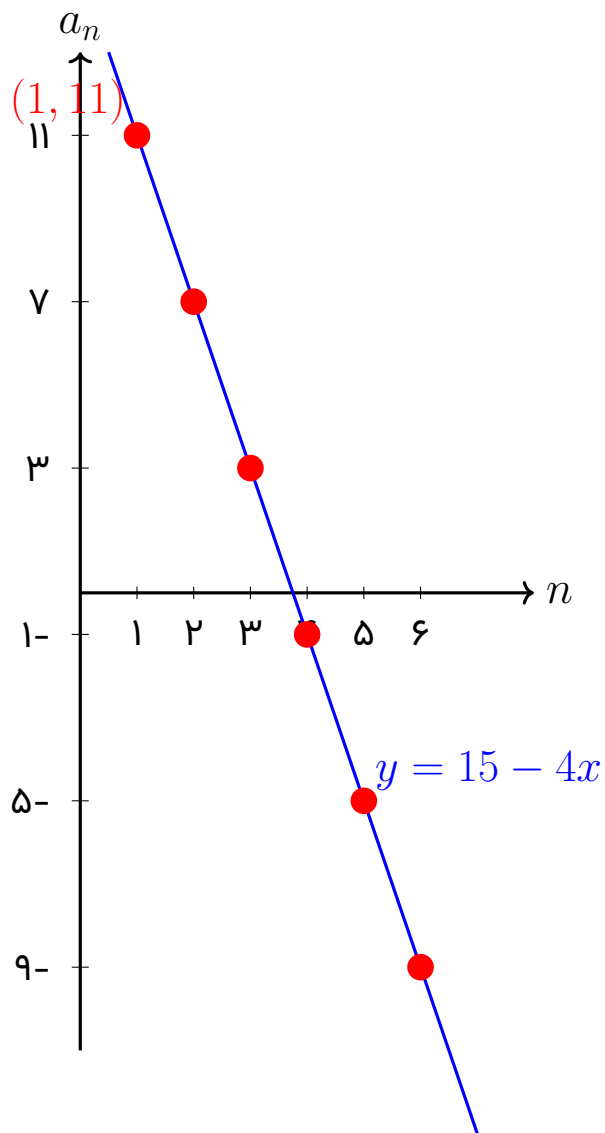
پس:

$$a_n = 15 - 4n$$

اگر مختصات هر جمله را به صورت:

$$(n, a_n)$$

در نظر بگیریم، نقاط روی یک خط قرار می‌گیرند.



۱۰ - مثال مهم: پیدا کردن جمله عمومی از دو جمله

مثال امتحانی

در یک الگوی خطی، جمله چهارم و دهم به ترتیب ۱۷ و ۴۱ هستند. جمله عمومی الگو را به دست آورید و اعضای دنباله را تا ۴۵ بنویسید.

حل

داریم:

$$a_4 = 17$$

و:

$$a_{10} = 41$$

فرمول الگوی خطی:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

پس:

$$a_4 = a_1 + 3d = 17$$

و:

$$a_{10} = a_1 + 9d = 41$$

دو معادله داریم:

$$\begin{cases} a_1 + 3d = 17 \\ a_1 + 9d = 41 \end{cases}$$

دو معادله را از هم کم می‌کنیم:

$$6d = 24$$

بنابراین:

$$d = 4$$

اکنون:

$$a_1 + 3(4) = 17$$

پس:

$$a_1 + 12 = 17$$

و:

$$a_1 = 5$$

بنابراین:

$$a_n = 5 + (n - 1)4$$

پس:

$$a_n = 4n + 1$$

نوشتن اعضای دنباله

از $a_1 = 5$ شروع می‌کنیم و هر بار 4 واحد اضافه می‌کنیم:

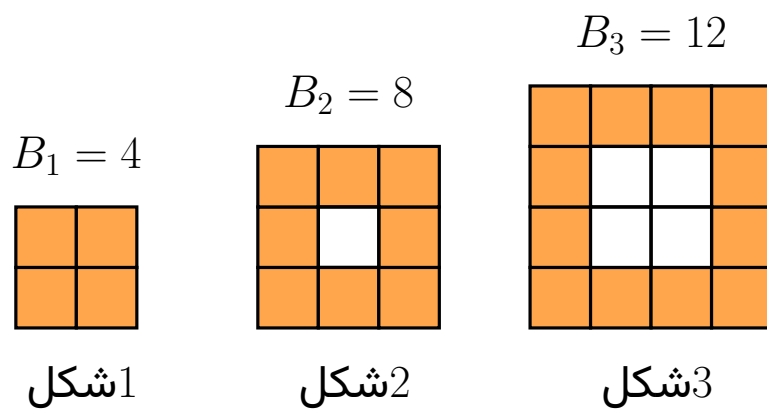
$$5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, \dots$$

پس دنباله تا 45 به صورت بالا است.

۱۱ - الگوی شکلی مربع‌های رنگی

مثال دوم - الگوی مربع‌های رنگی

در شکل اول، 4 مربع رنگی داریم.
در شکل دوم، 8 مربع رنگی داریم و مربع‌های مرکزی سفید هستند.
در شکل سوم، 16 مربع داریم که 4 مربع مرکزی سفید هستند.
هدف ما پیدا کردن رابطه بین شماره شکل n و تعداد مربع‌های رنگی B_n است.



۱۲ - جدول الگوی مربعها

شماره شکل n	1	2	3
تعداد کل مربعها	4	9	16
تعداد مربعهای سفید	0	1	4
تعداد مربعهای رنگی B_n	4	8	12

۱۳ - کشف قانون الگوی مربعها

کشف رابطه n و B_n

تعداد مربعهای رنگی:

4, 8, 12, 16, ...

است.

اختلاف جملات متوالی:

$$8 - 4 = 4$$

$$12 - 8 = 4$$

پس الگو خطی است.
بنابراین:

$$B_n = 4n$$

پس:

$B_n = 4n$

۱۴ - در چه شکلی تعداد مربع‌های رنگی 144 است؟

حل

می‌خواهیم:

$$B_n = 144$$

باشد.

چون:

$$B_n = 4n$$

پس:

$$4n = 144$$

بنابراین:

$$n = 36$$

پس:

36 شکل

دارای 144 مربع رنگی است.

۱۵ - شکل شماره 250

حل

رابطه عمومی:

$$B_n = 4n$$

برای شکل 250:

$$B_{250} = 4(250)$$

پس:

$$B_{250} = 1000$$

بنابراین شکل شماره 250 دارای:

1000

مربع رنگی است.

نکته امتحانی - نقشه حل مسائل الگو

برای حل مسائل الگو، این مراحل را دنبال کنید:

چند جمله اول را پیدا کن. 1.



اختلاف جمله‌های متوالی را بررسی کن. 2.



اگر اختلاف ثابت بود:

الگو خطی است

و از فرمول:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

استفاده می‌کنیم.
در مسائل شکلی نیز باید بررسی کنیم که:

چه بخش‌هایی ثابت هستند؟

و:

چه بخش‌هایی با شماره شکل تغییر می‌کنند؟

سپس رابطه بین n و تعداد اجزای شکل را پیدا می‌کنیم.

چند نکته بسیار مهم

نکات طلایی

۱. اگر اختلاف جملات متوالی ثابت باشد، الگو خطی است.

۲. در الگوی خطی:

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

۳. اگر ضریب n را در جمله عمومی بدانیم، همان مقدار تغییر ثابت هر مرحله است.
مثلاً:

$$a_n = 4n + 1$$

در اینجا:

$$d = 4$$

است.

۴. در الگوهای شکلی، همیشه به دنبال قسمت ثابت و قسمت متغیر باشید.
۵. برای پیدا کردن شکل بسیار بزرگ، هرگز شکل را کامل رسم نکنید؛ ابتدا جمله عمومی را پیدا کنید.
۶. اگر پرسیدند «در کدام شکل تعداد اجزا برابر K است»، جمله عمومی را برابر K قرار دهید:

$$a_n = K$$

و n را پیدا کنید.

جزوه طلایی الگوهای غیرخطی

نقشه جامع درس – الگوهای غیرخطی

در بخش قبل با الگوهای خطی آشنا شدیم؛ الگوهایی که در آنها اختلاف دو جمله متوالی ثابت بود. اما همیشه اختلاف جملات ثابت نیست. برای مثال:

$$5, 12, 21, 32, 45, \dots$$

اختلاف‌ها عبارت‌اند از:

$$7, 9, 11, 13, \dots$$

همان‌طور که می‌بینیم، اختلاف‌ها ثابت نیستند. بنابراین این الگو، یک الگوی غیرخطی است.

الگویی که رابطه آن خطی نیست = الگوی غیرخطی

در بسیاری از الگوهای غیرخطی، جمله عمومی شامل توان دوم یا توان‌های بالاتر n است. برای مثال:

$$T_n = n^2 + 4n$$

یک رابطه غیرخطی است.

۱ – الگوی خطی و غیرخطی چه تفاوتی دارند؟

مقایسه الگوی خطی و غیرخطی

الگوی خطی:

اگر اختلاف جملات متوالی ثابت باشد، الگو خطی است. مثلاً:

$$4, 7, 10, 13, 16, \dots$$

زیرا:

$$7 - 4 = 3$$

$$10 - 7 = 3$$

$$13 - 10 = 3$$

پس:

$$d = 3$$

و الگو خطی است.

الگوی غیرخطی:

اگر اختلاف جملات متوالی ثابت نباشد، ممکن است الگو غیرخطی باشد.
مثلاً:

$$5, \quad 12, \quad 21, \quad 32, \dots$$

اختلاف‌ها:

$$7, \quad 9, \quad 11, \dots$$

پس اختلاف ثابت نیست و الگو خطی نیست.

۲ - مثال اصلی: الگوی نقطه‌ای

مثال - کشف قانون یک الگوی غیرخطی

در الگوی زیر به تعداد نقاط هر شکل توجه کنید.
در شکل اول 5 نقطه داریم.
در شکل دوم 12 نقطه داریم.
در شکل سوم 21 نقطه داریم.
می‌خواهیم:

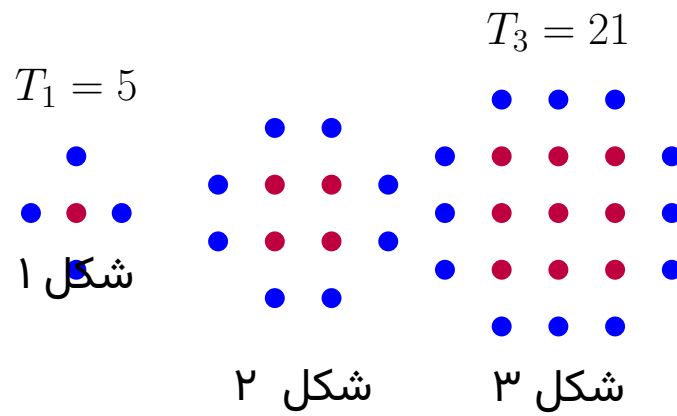
۱. شکل بعدی را رسم کنیم.

۲. جدول را کامل کنیم.

۳. رابطه بین شماره شکل n و تعداد نقاط T_n را پیدا کنیم.

۴. رابطه را با دو روش متفاوت به دست آوریم.

۳ - نمایش شکل‌های اصلی



۴ - کامل کردن جدول

3	2	1	شماره شکل n
21	12	5	تعداد نقاط T_n
9	7	—	اختلاف

بررسی اولیه الگو

تعداد نقاط:

$$5, \quad 12, \quad 21, \dots$$

اختلاف جملات:

$$12 - 5 = 7$$

$$21 - 12 = 9$$

پس:

$$7 \neq 9$$

بنابراین الگو خطی نیست.
اما اگر اختلاف‌های متوالی را بررسی کنیم:

$$7, \quad 9, \quad 11, \dots$$

می‌بینیم که اختلاف‌ها خودشان یک الگوی خطی دارند.

پس با یک الگوی غیرخطی درجه دوم روبه‌رو هستیم.

۵ – روش اول: جدا کردن چهار طرف و قسمت مرکزی

روش اول – چهار طرف + مرکز

در روش اول، شکل را به پنج قسمت تقسیم می‌کنیم:

مرکز + راست + چپ + پایین + بالا

در شکل 1:

$$1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5$$

در شکل 2، در هر طرف 2 نقطه داریم:

$$2 + 2 + 2 + 2 = 8$$

و در قسمت مرکزی:

$$2 \times 2 = 4$$

پس:

$$T_2 = 8 + 4 = 12$$

در شکل 3، در هر طرف 3 نقطه داریم:

$$3 + 3 + 3 + 3 = 12$$

و قسمت مرکزی:

$$3 \times 3 = 9$$

پس:

$$T_3 = 12 + 9 = 21$$

بنابراین در شکل n ام:

$$\text{چهار طرف} = 4n$$

و:

$$\text{مرکز} = n^2$$

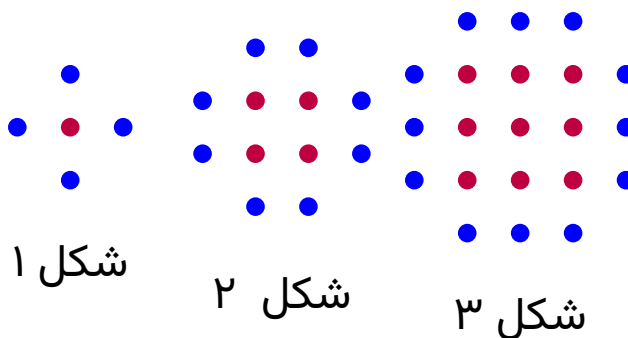
پس:

$$T_n = n^2 + 4n$$

بنابراین:

$$T_n = n^2 + 4n$$

۶ - نمایش تصویری روش اول



خلاصه روش اول

در شکل n ام:

$$\underbrace{n^2}_{\text{مرکز}} + \underbrace{n + n + n + n}_{\text{چهار طرف}}$$

بنابراین:

$$T_n = n^2 + 4n$$

و:

$$T_n = n(n + 4)$$

۱۰ - جدول کامل الگو

4	3	2	1	n
32	21	12	5	T_n
$4^2 + 4(4)$	$3^2 + 4(3)$	$2^2 + 4(2)$	$1^2 + 4(1)$	$T_n = n^2 + 4n$

۱۱ - بررسی اختلاف‌های متوالی

یک راه تشخیص الگوی غیرخطی

داریم:

$$5, 12, 21, 32, 45, \dots$$

اختلاف‌های مرتبه اول:

$$12 - 5 = 7$$

$$21 - 12 = 9$$

$$32 - 21 = 11$$

$$45 - 32 = 13$$

پس:

$$7, \quad 9, \quad 11, \quad 13, \dots$$

اکنون اختلاف این اعداد را محاسبه می‌کنیم:

$$9 - 7 = 2$$

$$11 - 9 = 2$$

$$13 - 11 = 2$$

پس اختلاف مرتبه دوم ثابت است:

$$\boxed{2}$$

این موضوع یکی از نشانه‌های مهم یک الگوی درجه دوم است.

۱۲ – پیدا کردن قانون از روی جدول

قانون نهایی الگو

از جدول داریم:

n	1	2	3	4
T_n	5	12	21	32

می‌توانیم جمله‌ها را به شکل زیر بنویسیم:

$$5 = 1^2 + 4(1)$$

$$12 = 2^2 + 4(2)$$

$$21 = 3^2 + 4(3)$$

$$32 = 4^2 + 4(4)$$

پس قانون کلی:

$$\boxed{T_n = n^2 + 4n}$$

یا به صورت تجزیه‌شده:

$$\boxed{T_n = n(n + 4)}$$

۱۳ - چرا این الگو غیرخطی است؟

نکته مفهومی

اگر قانون الگو به صورت:

$$T_n = an + b$$

باشد، الگو خطی است.
اما در این مثال:

$$T_n = n^2 + 4n$$

جمله n^2 وجود دارد.
پس رابطه بین n و T_n خطی نیست.
بنابراین:

$$T_n = n^2 + 4n \implies \text{الگوی غیرخطی}$$

۱۴ - پیش‌بینی شکل‌های بعدی

استفاده از جمله عمومی

یکی از مزیت‌های پیدا کردن جمله عمومی این است که می‌توانیم تعداد نقاط هر شکل بسیار بزرگ را بدون رسم آن شکل پیدا کنیم.
مثلاً برای شکل ۱۰ام:

$$T_{10} = 10^2 + 4(10)$$

$$T_{10} = 100 + 40$$

پس:

$$T_{10} = 140$$

برای شکل ۱۰۰ام:

$$T_{100} = 100^2 + 4(100)$$

$$T_{100} = 10000 + 400$$

بنابراین:

$$T_{100} = 10400$$

نکته امتحانی - الگوهای غیرخطی

برای حل یک الگوی شکلی غیرخطی، این مسیر را طی کنید:

جمله عمومی → کشف ساختار → اختلافها → جدول → شکلها

در این مثال:

5, 12, 21, 32, ...

اختلاف اول:

7, 9, 11, ...

و اختلاف دوم:

2, 2, ...

بنابراین احتمال وجود یک رابطه درجه دوم زیاد است.
با بررسی شکل نیز مستقیماً به قانون می‌رسیم:

$$T_n = n^2 + 4n$$

دو روش شمارش مختلف نیز هر دو همین رابطه را تأیید کردند.

۱۶ - جمع‌بندی نهایی

جمع‌بندی طلایی

- الگوی خطی دارای اختلاف ثابت است.
- الگوی غیرخطی الزاماً اختلاف ثابت ندارد.
- در بسیاری از الگوهای غیرخطی، توان دوم n ظاهر می‌شود.
- در مثال این درس:

$$T_1 = 5, \quad T_2 = 12, \quad T_3 = 21, \quad T_4 = 32$$

- قانون کلی:

$$T_n = n^2 + 4n$$

- شکل چهارم:

$$T_4 = 32$$

- شکل دهم:

$$T_{10} = 140$$

$$T_{100} = 10400$$

آشنایی با مفهوم دنباله

تعریف دنباله

اگر چند عدد را به ترتیب مشخصی کنار یکدیگر قرار دهیم، به مجموعه مرتب شده حاصل، **دنباله** می‌گوییم. هر یک از عددهای تشکیل دهنده دنباله را یک **جمله دنباله** می‌نامیم. به طور معمول جمله n ام دنباله را با a_n نمایش می‌دهیم. بنابراین یک دنباله را می‌توان به صورت زیر نمایش داد:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots$$

در این نمایش:

$$a_1 = \text{جمله اول}$$

$$a_2 = \text{جمله دوم}$$

$$a_3 = \text{جمله سوم}$$

و به طور کلی:

$$a_n = \text{ام } n \text{ جمله}$$

مثال - پیدا کردن جمله عمومی دنباله

مثال آموزشی

دنباله زیر را در نظر بگیرید:

5, 12, 21, 32, 45, ...

می‌خواهیم جمله عمومی این دنباله را پیدا کنیم.
ابتدا شماره هر جمله را در کنار مقدار آن قرار می‌دهیم:

n	1	2	3	4	5
a_n	5	12	21	32	45

حال اختلاف جملات متوالی را محاسبه می‌کنیم:

$$12 - 5 = 7$$

$$21 - 12 = 9$$

$$32 - 21 = 11$$

$$45 - 32 = 13$$

پس اختلاف‌های متوالی عبارت‌اند از:

7, 9, 11, 13, ...

که خودشان یک دنباله حسابی با قدر نسبت اختلافی برابر با 2 هستند.
بنابراین انتظار داریم جمله عمومی دنباله اصلی شامل n^2 باشد.
با بررسی مقادیر می‌توان نوشت:

$$a_n = n^2 + 4n$$

بررسی جمله عمومی

اطمینان از درست بودن رابطه

برای اطمینان از درستی رابطه

$$a_n = n^2 + 4n$$

چند جمله اول را محاسبه می‌کنیم.
برای $n = 1$:

$$a_1 = 1^2 + 4(1) = 5$$

برای $n = 2$:

$$a_2 = 2^2 + 4(2) = 4 + 8 = 12$$

برای $n = 3$:

$$a_3 = 3^2 + 4(3) = 9 + 12 = 21$$

برای $n = 4$:

$$a_4 = 4^2 + 4(4) = 16 + 16 = 32$$

برای $n = 5$:

$$a_5 = 5^2 + 4(5) = 25 + 20 = 45$$

بنابراین:

$$a_n = n^2 + 4n$$

کاملاً با دنباله داده شده سازگار است.

نکته مهم دربارهٔ جملهٔ عمومی

نکتهٔ امتحانی

جملهٔ عمومی یک دنباله، فرمولی است که با قرار دادن شمارهٔ هر جمله یعنی n در آن، مقدار همان جمله را به دست می‌آوریم.
برای مثال در دنبالهٔ

$$5, 12, 21, 32, 45, \dots$$

رابطهٔ

$$a_n = n^2 + 4n$$

جملهٔ عمومی است.
بنابراین اگر بخواهیم جملهٔ دهم را پیدا کنیم، کافی است به جای n عدد 10 قرار دهیم:

$$a_{10} = 10^2 + 4(10)$$

$$a_{10} = 100 + 40$$

پس:

$$a_{10} = 140$$

جمع‌بندی مفهوم دنباله

نقشهٔ ذهنی دنباله

$$\dots + \text{جملهٔ سوم} + \text{جملهٔ دوم} + \text{جملهٔ اول} \rightarrow \text{دنباله}$$

هر جمله شماره‌ای دارد:

$$1, 2, 3, \dots, n$$

و مقدار جملهٔ n ام را با a_n نشان می‌دهیم.
بنابراین:

$$a_n = \text{مقدار جملهٔ } n\text{ام}$$

اگر بتوانیم رابطه‌ای برای a_n پیدا کنیم، به آن **جملهٔ عمومی دنباله** می‌گوییم.
در مثال بالا:

$$5, 12, 21, 32, 45, \dots$$

و:

$$a_n = n^2 + 4n$$

پس با داشتن جملهٔ عمومی می‌توانیم هر جمله‌ای از دنباله را، حتی جمله‌های بسیار دور، بدون نوشتن تمام جمله‌های قبلی به دست آوریم.

کار در کلاس صفحه ۱۹ ریاضی دهم با جواب

۱- دو دنباله دلخواه مثال بنویسید.

دنباله اعداد طبیعی زوج : $۲, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, \dots$

دنباله فیبوناچی : $۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, \dots$

۲- جمله عمومی چند دنباله داده شده است. در هر

مورد، جاهای خالی را پر کنید.

الف) $a_n = n^2 - ۱$: $۰, ۳, ۸, ۱۵, ۲۴$

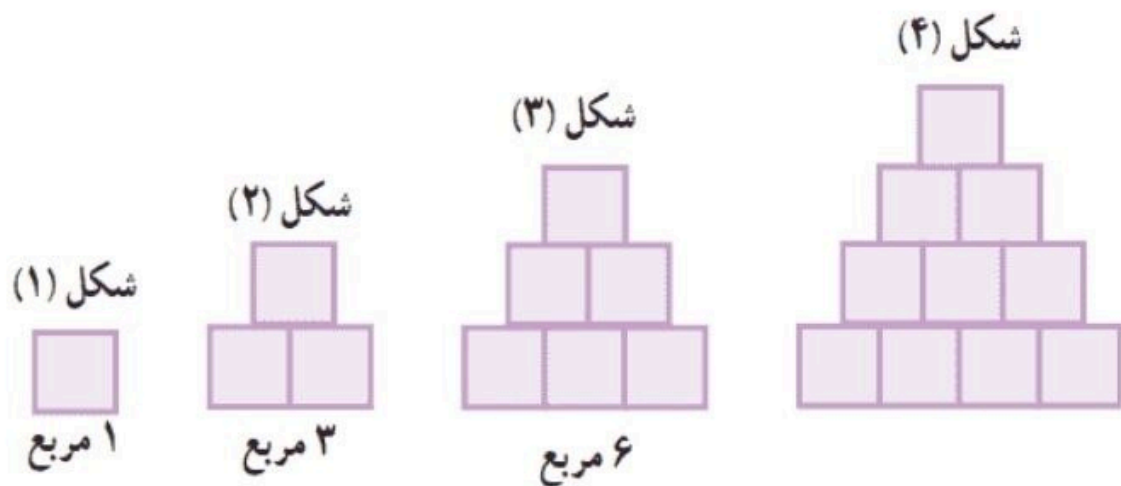
ب) $b_n = -n + ۴$: $۳, ۲, ۱, ۰, -۱, -۲$

ج) $c_n = -۱۳ + ۲n$: $-۱۱, -۹, -۷, -۵, -۳$

۳- در هر سطر از جدول زیر یک دنباله آمده است. در هر مورد سه جمله بعدی را بنویسید. همچنین در پنج مورد اول سعی کنید یک جمله عمومی برای دنباله نیز حدس بزنید.

t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	...	t_n	...
-۱	-۲	-۳	-۴	-۵	-۶	-۷	...	$-n$	...
۱	$\sqrt{3}$	$\sqrt{5}$	$\sqrt{7}$	$\sqrt{9}$	$\sqrt{11}$	$\sqrt{13}$	...	$\sqrt{2n-1}$	...
۱	۴	۹	۱۶	۲۵	۳۶	۴۹	...	n^2	...
۰/۱	۰/۰۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۰۰۱	...	$(۰/۱)^n$	...
-۱	۸	-۲۷	۶۴	-۱۲۵	۲۱۶	-۳۴۳	...	$(-۱)^n n^3$	...
۵	۱۸	۳۱	۴۴	۵۷	۷۰	۸۳	$۱۳n - ۸$		
-۲	۱	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$-\frac{1}{32}$	...		
۱	۲	۴	۷	۱۱	۱۶	۲۲	...		
۳	۱	۴	۱	۵	۱	۶	...		
۱	۱	۲	۳	۵	۸	۱۳	هر جمله، جمع دو جمله قبلی میشود		
۲	۳	۵	۷	۱۱	۱۳	۱۷	اعداد اول		

۴- الگوی مقابل را در نظر بگیرید.



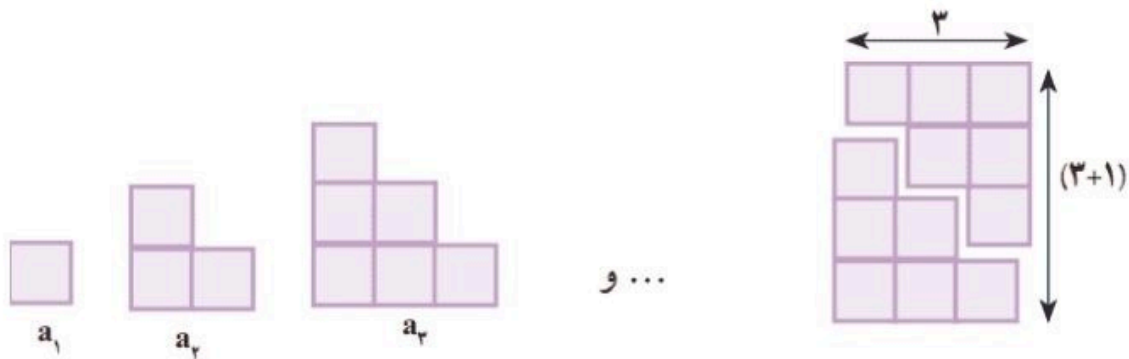
الف) تعداد مربع‌ها در الگو را به صورت یک دنباله تا جمله ششم آن بنویسید.

۱, ۳, ۶, ۱۰, ۱۵, ۲۱

ب) آیا دنباله حاصل یک دنباله خطی است؟ چرا؟

خیر - اختلاف هر جمله از جمله قبلی عدد ثابتی نیست.

پ) شکل‌های الگوی صفحه قبل را به صورت زیر تبدیل می‌کنیم. با دقت در تصویر زیر سعی کنید حاصل a_n را برحسب n به دست آورید.



$$2a_3 = 3(3+1) \Rightarrow a_3 = \frac{3(3+1)}{2} \Rightarrow a_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

ت) به کمک مرحله قبل حاصل عبارت زیر را بنویسید.

همان جمله ی n اُم مرحله ی قبلی است. $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$